

TP16 - Deep Freeze

Protection d'un système contre les attaques

Élève	MOHAMMED Fahad
Classe	BTS SIO1
Module	B3 Hack - Sécurité informatique
TP n°	16
Logiciel étudié	Deep Freeze (Faronics)
Système cible	Windows 7 (machine virtuelle)
Date	26/03/2026

1. Objectifs du TP

Ce travail pratique a pour but de découvrir et d'expérimenter le logiciel Deep Freeze, un outil de protection système permettant de figer l'état d'un ordinateur afin qu'il retrouve automatiquement sa configuration initiale à chaque redémarrage.

À l'issue de ce TP, l'élève doit être capable de :

- comprendre le fonctionnement et l'intérêt de Deep Freeze dans un contexte professionnel ;
- installer Deep Freeze sur une machine virtuelle Windows 7 ;
- vérifier que les tentatives de piratage habituelles (effacement de mot de passe, Sticky Keys) sont bloquées ;
- rédiger une conclusion argumentée sur ce type de protection.

2. Présentation de Deep Freeze

2.1 Principe de fonctionnement

Deep Freeze est un logiciel édité par la société Faronics. Son principe repose sur la notion de "gel" du système : une fois installé sur un poste, il conserve une image de référence du disque dur.

Comportement du logiciel :

- tout changement opéré sur le système (installation d'un logiciel, modification d'un fichier, changement de mot de passe) est enregistré dans un espace temporaire ;
- dès que la session est fermée et que l'ordinateur redémarre, tous ces changements sont effacés et le système retourne à son état initial ;
- ni l'ajout de fichiers, ni la modification de paramètres, ni l'installation d'un malware ne persiste après le redémarrage.

Cas d'usage typiques :

- salles informatiques dans les établissements scolaires ou universitaires ;
- postes en libre-service (bibliothèques, cybercafés) ;
- bornes interactives et postes partagés en entreprise.

2.2 Avantages et limites

Avantages	Limites
- Protection immédiate et automatique - Aucune intervention requise après installation - Protection contre malwares et modifications - Restauration transparente à chaque redémarrage	- Ne protège pas contre les attaques réseau en direct - Les mises à jour légitimes sont aussi perdues - Logiciel payant (version d'essai disponible) - Nécessite un accès BIOS sécurisé pour être complet

3. Environnement de travail

Logiciel de virtualisation	VirtualBox / VMware
Système d'exploitation invité	Windows 7 (64 bits)
Version Deep Freeze	Deep Freeze Standard (évaluation)
Prérequis système	KB4474419 et KB4490628 (support SHA-256)

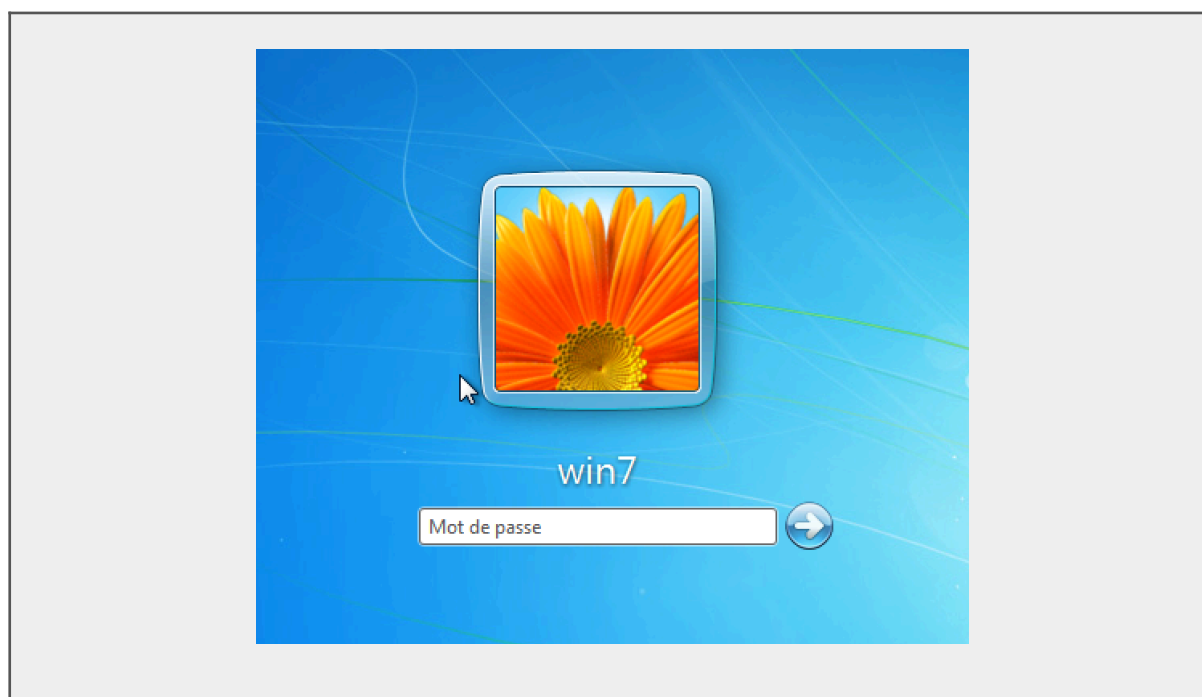
Remarque : Windows 7 ne reconnaît pas nativement l'algorithme SHA-256, nécessaire pour valider la signature de Deep Freeze. Il faut donc installer deux mises à jour préalables :

- KB4490628 - mise à jour de la pile de maintenance ;
- KB4474419 - mise à jour pour la prise en charge du SHA-256.

4. Procédure d'installation

4.1 Étape 1 - Préparation de la machine virtuelle

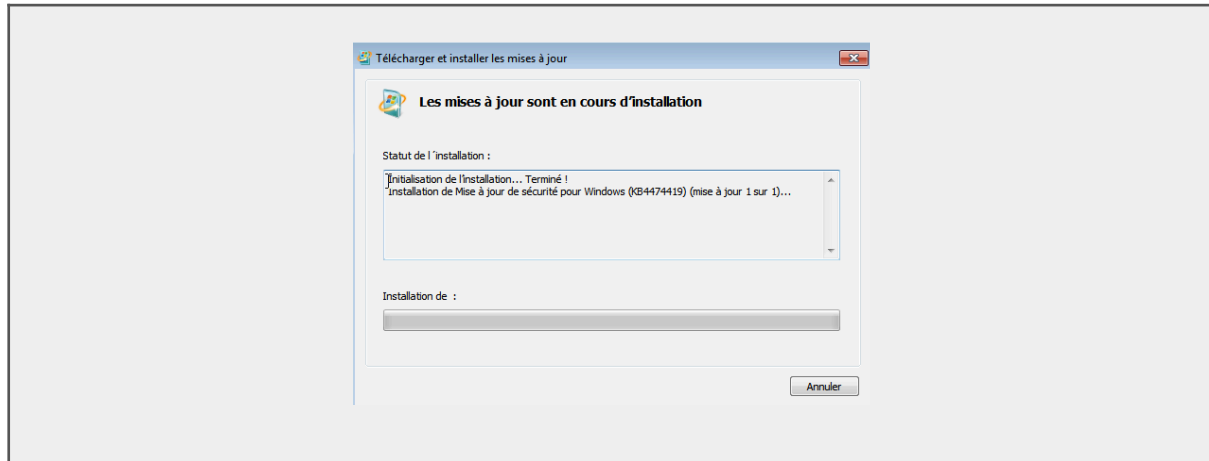
Créer ou réutiliser une machine virtuelle Windows 7, puis la configurer avec un mot de passe sur le compte administrateur.



4.2 Étape 2 - Installation des mises à jour (SHA-256)

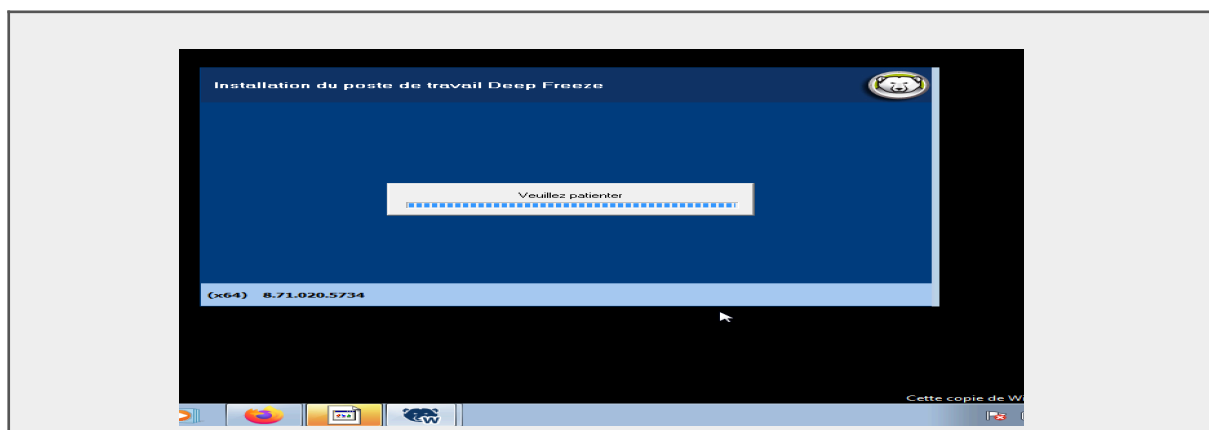
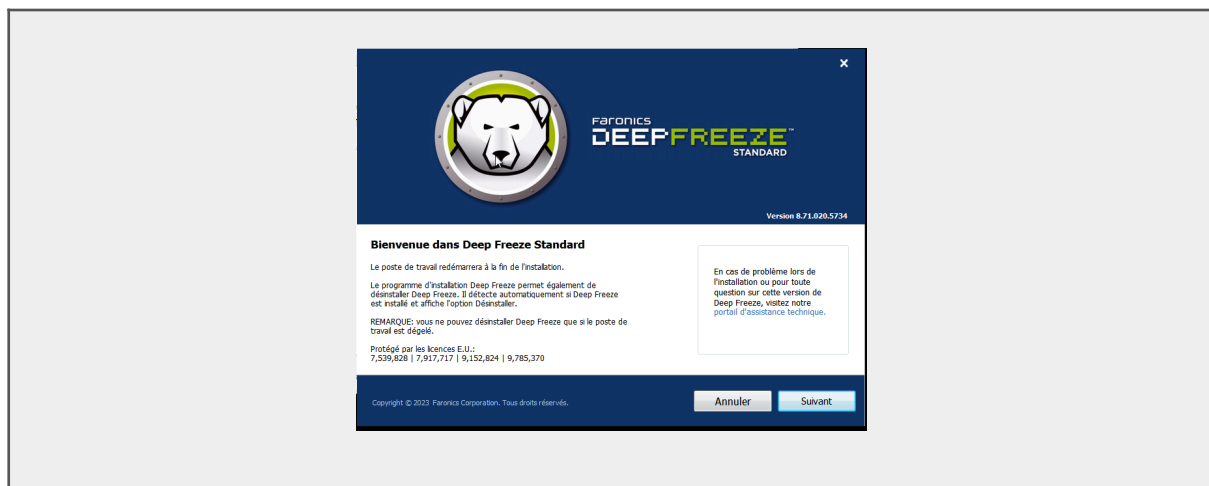
Avant d'installer Deep Freeze, vérifier et appliquer les mises à jour de compatibilité SHA-256 si le système est sous Windows 7 :

- télécharger KB4490628 et l'installer en premier ;
- redémarrer la machine, puis installer KB4474419 ;
- redémarrer à nouveau.



4.3 Étape 3 - Installation de Deep Freeze

Télécharger le logiciel depuis <https://www.faronics.com/fr> ou depuis le lien fourni par l'enseignant. Lancer l'exécutable et suivre l'assistant d'installation.



5. Exercices de test

5.1 Exercice 1 - Tentative d'effacement du mot de passe

Rappel du contexte : lors du TP précédent, nous avons vu comment utiliser la commande net user pour modifier ou supprimer le mot de passe d'un compte Windows depuis l'invite de commandes, via notamment un live CD ou en profitant d'un accès non protégé au BIOS.

Procédure réalisée :

- booter sur un support externe (live CD, clé USB) ;
- accéder à l'invite de commandes hors du système ;
- saisir la commande : net user Administrateur *

Résultat observé

Après redémarrage sur le système Windows 7, le mot de passe est revenu à son état d'origine. Deep Freeze a annulé toute modification apportée au SAM (Security Account Manager). La tentative de hack a donc échoué.

5.2 Exercice 2 - Tentative avec la méthode des Sticky Keys

Cette méthode exploite le remplacement du fichier sethc.exe (programme des touches rémanentes) par cmd.exe, permettant d'ouvrir une invite de commandes avec les droits SYSTEM à l'écran de connexion en appuyant cinq fois sur la touche SHIFT.

Procédure réalisée :

- accéder au système de fichiers depuis un support externe ;
- remplacer C:\Windows\System32\sethc.exe par cmd.exe ;
- redémarrer sur le système Windows 7 ;
- à l'écran de connexion, appuyer cinq fois sur SHIFT.

Résultat observé

Après redémarrage, le fichier sethc.exe a été restauré dans son état d'origine par Deep Freeze. L'appui sur SHIFT cinq fois affiche bien le menu des touches rémanentes (et non une invite de commandes). La back door n'a pas persisté.

6. Tableau récapitulatif des tests

Méthode de hack testée	Résultat sans Deep Freeze	Résultat avec Deep Freeze
Commande net user (effacement mot de passe)	Mot de passe effacé, accès obtenu	Modification annulée au redémarrage - accès refusé
Méthode Sticky Keys (sethc.exe -> cmd.exe)	Back door fonctionnelle, invite SYSTEM accessible	Fichier restauré au redémarrage - back door inactive

7. Conclusion

Deep Freeze est un outil de protection passive particulièrement efficace contre les modifications permanentes d'un système. Contrairement aux antivirus ou aux pare-feux qui cherchent à détecter et bloquer les menaces en temps réel, Deep Freeze adopte une approche différente : il rend toutes les modifications temporaires par nature, quelle qu'en soit la source.

Ce TP a démontré que des attaques pourtant réputées redoutables, comme la suppression de mot de passe par net user ou la mise en place d'une back door via la méthode des Sticky Keys, se révèlent totalement inefficaces sur un système protégé par Deep Freeze. Dès le redémarrage, l'ensemble des fichiers et paramètres système retrouve son état d'origine.

Cependant, Deep Freeze n'est pas une solution universelle. Ses limites principales sont les suivantes :

- il ne bloque pas les attaques réseau menées en cours de session (injections, connexions distantes, MITM) ;
- les mises à jour légitimes du système d'exploitation et des logiciels sont également perdues au redémarrage, ce qui nécessite de "dégeler" ponctuellement la machine pour les appliquer ;
- un attaquant disposant d'un accès physique au BIOS et d'une clé USB amorçable peut contourner Deep Freeze s'il accède directement au disque dur depuis un système externe ;
- le logiciel est payant, ce qui peut représenter un coût non négligeable pour les grandes structures.

En conclusion, Deep Freeze constitue une solution de protection efficace et facile à déployer pour les environnements où les postes doivent être réinitialisés régulièrement (salles informatiques, postes partagés). Il complète utilement d'autres mesures de sécurité (mot de passe BIOS, chiffrement du disque, politique de sécurité réseau) mais ne peut pas à lui seul garantir une sécurité complète du système.